组合数学试卷

2009~2010 学年第 二 学期 组合数学课程

时间 110 分钟 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，

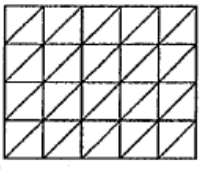
题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 45 分，每小题 3 分)

1．将 30 个人分成 10 组，每组 3 人的方法数为_____。

2．在如右图的棋盘上每步沿图上线条，允许右、上和斜上走，从 A 到 B 的路的条数为_____。



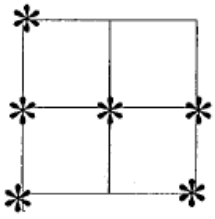
3．现安排 7 人视察 5 个县的某 7 个不同的乡，每个县至少派一人，有_____种方法。

4．空间中有 n 个平面，任意两个相交，任意三个共点，任意 4 个不共点，分空间的区域数 a_n 满足的递推式为_____，通项为_____。

5．求多重集合 $S=\{3\cdot a,2\cdot b,2\cdot c,2\cdot d\}$ 中的 7-可重组合数为_____个。

6．求右边棋盘的车多项式

_____。



7．对于一个 3 变量 x,y,z 的对称多项式改变系数后得的一个多项式，已知由 11 个单项式构成，其中无常数项，4 个单项有 x，2 个单项有 xyz，则单项有 xy 的项有_____个。

8．求 $P^{\le 3}(16)=$_____。

9．有 23 克的铁，打成几个砝码，使其其中几个能称 1 至 23 克的所有整数克的物体，要使得砝码数最少，有_____种方法。

10．3+2+2 的共轭分拆为_____。

11．求 $\sum_{k=2}^{n}\left(2k+k^3+1\right)=$_____。

北京邮电大学

12．从$(1,2)$到$(5,4)$的T路的条数为_____。

13．将kn中的边涂成红蓝两色，要保证至少有一个k5是红的或至少有一个k7是蓝的，则n≥_____。

14.第一类stirling数的组合意义为_____

_____。

得 分	
评卷人	

二、(两个选做1个)

(1)用二项式反演公式求完全错位排列D_n的通项(即 对于给定排列，打乱顺序，使每个元不在原来位置).

(2)对于不定方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5<10$，其中$0<x_1\le 4, 0\le x_2, x_3, x_4<6$，$x_5$为偶数，求方法数。(本题9分)

中北大学

得　分	
评卷人	

三、n 个相异（相同）物品放入 m 个相异（相同）盒子中，条件：每个盒子中至少一个物品，分是否相异还是相同以及是否加条件 8 种情形讨论方法数(分析其中 4 种)。　(本题 9 分)

得　分	
评卷人	

四、(本题 10 分)
解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 4, a_1 = 11, a_2 = 29 \end{cases}$$

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

毕业论文

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）
求 100 到 2000 的整数中恰能被 2，3，5，7 中两个整除的数的个数。

得 分	
评卷人	

六、现有 3 个红珠子、2 个蓝珠子和 2 个绿珠子取出 6 个构成项链，可做成多少个不同的项链？（本题 9 分）

北京航空航天

得　分	
评卷人	

七、某人为了考研每天至少做一道数学题，坚持了 72 天，已知连续 6 天里做题数小于等于 11，证明存在连续的一些天做题数恰为 12 道题。（本题 9 分）

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

学　院
专业班级
学　号
姓　名

毕业论文

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k})$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n 的m 次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

7、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

8、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

9、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

10、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

11、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

13、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

14、$P_G(x_1,\cdots,x_n)=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}$

15、$P_F(x_1,\cdots,x_n)=\begin{cases}\frac{1}{2n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}+\frac{1}{2}x_1(x_2)^{\frac{n-1}{2}} & \text{n为奇数}\\ \frac{1}{2n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}+\frac{1}{4}\left(x_2^{\frac{n}{2}}+x_1^2x_2^{\frac{n-2}{2}}\right) & \text{n为偶数}\end{cases}$

北京邮电大学

中南大学考试试卷 A

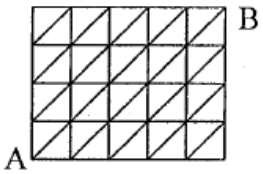
2009~2010 学年第 二 学期 组合数学课程

时间 120 分钟 48 学时， 3 学学分，闭卷，总分 100 分，

题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 45 分，每小题 3 分)

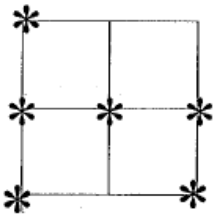


1. $\dfrac{30!}{3^{10}10!}$。

2. $\dfrac{9!}{4!5!}+\dfrac{8!}{1!3!4!}+\dfrac{7!}{2!2!3!}+\dfrac{6!}{3!1!2!}+\dfrac{5!}{4!1!}$。

3. $A_7^3\times 5!+\dfrac{1}{2}A_7^2\times A_5^2\times 5!$

4. 递推式为 $a_n=a_{n-1}+1+\dfrac{(n-1)n}{2}$，通项为 $\dfrac{n^3+5n+6}{6}$。



5. 7-可重组合数为 6 个。

6. 求右边棋盘的车多项式

t^3+6t^2+6t+1。

7. 1 个。

8. 求 $P^{\le 3}(16)=\left[\dfrac{18^2+3}{12}\right]=27$。

9. 有 $\dfrac{(2+2+2+3)!}{2!2!2!3!}$=7560种方法。

10. 3+2+2 的共轭分拆为 3+3+1 。

11. 求 $\sum_{k=2}^{n}\left(2k+k^3+1\right)=C_{n+1}^1+3C_{n+1}^2+6C_{n+1}^3+6C_{n+1}^4-5$。

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学

12．从$(1,2)$到$(5,4)$的 T 路的条数为 4 。

13．将 kn 中的边涂成红蓝两色，要保证至少有一个 k5 是红的或至少有一个 k7 是蓝的，则$n \geq R(5,7;2)$。

14. 第一类 stirling 数的组合意义为 将 n 个人分成 k 组，每组围成圈的方法数。

得 分	
评卷人	

二、（两个选做 1 个）

(1)用二项式反演公式求完全错位排列 D_n 的通项(即 对于给定排列，打乱顺序，使每个元不在原来位置).

(2) 对于不定方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5<10$ ，其中 $0<x_1\leq 4, 0\leq x_2, x_3, x_4<6$, x_5为偶数，求方法数。（本题 9 分）

解：(1)因为 $n!=\sum_{k=0}^{n} C_n^k D_k$，所以 $D_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} C_n^k k!$。

(2)对应生成函数为

$$\left(t+t^2+t^3+t^4\right)\left(1+t+t^2+t^3+t^4+t^5\right)^3\left(t^2+t^4+t^6+\cdots\right)\left(t+t^2+t^3+\cdots\right) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

方法数为展开式中的 t^{10} 的系数。

①化简为 $\dfrac{t\left(1-t^4\right)}{1-t}\left(\dfrac{1-t^6}{1-t}\right)^3\dfrac{t^2}{1-t^2}\dfrac{t}{1-t}$

$$=\frac{(1+t)^5\left(1-t^4\right)\left(1-t^6\right)t^4}{\left(1-t^2\right)^6}=(1+t)^5\left(1-t^4\right)\left(1-t^6\right)t^4\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+5}{5}t^{2n}$$

$$=\binom{3+5}{5}-1-\binom{1+5}{5}+\binom{5}{2}\binom{2+5}{5}+\binom{5}{4}\binom{1+5}{5}=56-1-6+210+30=289$$

得　分	
评卷人	

三、n 个相异（相同）物品放入 m 个相异（相同）盒子中，条件：每个盒子中至少一个物品，分是否相异还是相同以及是否加条件 8 种情形讨论方法数（分析其中 4 种）。　（本题 9 分）

解：1. 相异物品相异盒子无条件：n^m；

2. 相异物品相同盒子无条件：$\sum_{k=1}^{m} S_2(n,k)$；

3. 相同物品相异盒子无条件：$\binom{n+m-1}{n}$；

4. 相同物品相同盒子无条件：$P_{\le m}(n)$；

5. 相异物品相异盒子有条件：$\sum_{j=1}^{m}(-1)^{m-j}\binom{m}{j}j^n$；

6. 相异物品相同盒子有条件：$S_2(n,m)$；

7. 相同物品相异盒子有条件：$\binom{n-1}{n-m}$；

8. 相同物品相同盒子有条件：$P_m(n)$.

得 分	
评卷人	

四、（本题 10 分）

解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 4, a_1 = 11, a_2 = 29 \end{cases}$$

解：$r^3 = 7r^2 - 16r + 12$

解得 $r_1 = 2, r_2 = 2, r_3 = 3$

$a_n = c_1 \square 2^n + c_2 n \square 2^n + c_3 3^n$

将条件代入，解得

$c_1 = 3, c_2 = 1, c_3 = 1$

所以 $a_n = 3\square 2^n + n\square 2^n + 3^n$

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线
学　院
专业班级
学　号
姓　名
---O---O---
---O---O---

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）
求 100 到 2000 的整数中恰能被 2，3，5，7 中两个整除的数的个数。

解：$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\le i_1\le\cdots\le i_k\le n}N(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k})$

所以 $N(2)=\sum_{k=2}^{4}(-1)^{k-2}\binom{k}{2}\sum_{1\le i_1\le\cdots\le i_k\le 4}N(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k})$

$$=N(a_1a_2)+N(a_1a_3)+N(a_1a_4)+N(a_2a_3)+N(a_2a_4)+N(a_3a_4)-$$
$$N(a_1a_2a_3)-N(a_1a_3a_4)-N(a_1a_2a_4)-N(a_2a_3a_4)+N(a_1a_2a_3a_4)$$

$$\left(\left[\frac{2000}{6}\right]-\left[\frac{99}{6}\right]\right)+\left(\left[\frac{2000}{10}\right]-\left[\frac{99}{10}\right]\right)+\left(\left[\frac{2000}{14}\right]-\left[\frac{99}{14}\right]\right)+$$
$$\left(\left[\frac{2000}{15}\right]-\left[\frac{99}{15}\right]\right)+\left(\left[\frac{2000}{21}\right]-\left[\frac{99}{21}\right]\right)+\left(\left[\frac{2000}{35}\right]-\left[\frac{99}{35}\right]\right)-$$
$$C_3^2\left(\left[\frac{2000}{30}\right]-\left[\frac{99}{30}\right]\right)-C_3^2\left(\left[\frac{2000}{70}\right]-\left[\frac{99}{70}\right]\right)-C_3^2\left(\left[\frac{2000}{105}\right]-\left[\frac{99}{105}\right]\right)-$$
$$C_3^2\left(\left[\frac{2000}{42}\right]-\left[\frac{99}{42}\right]\right)+C_4^2\left(\left[\frac{2000}{210}\right]-\left[\frac{99}{210}\right]\right)$$

=333-166+200-9+142-7+133-6+95-4+57-2-3*（66-3+28-1+19-0+47-2）+6*9=358

得 分	
评卷人	

六、现有 3 个红珠子、2 个蓝珠子和 2 个绿珠子取出 6 个构成项链，可做成多少个不同的项链？（本题 9 分）

解：$P_F(x_1,\cdots,x_n)=\frac{1}{12}\left(x_1^6+x_2^3+2x_3^2+2x_6\right)+\frac{1}{4}\left(x_2^3+x_1^2x_2^2\right)$

分红不取：$\frac{1}{12}\left(\frac{6!}{2!2!2!}+3!+0+0\right)+\frac{1}{4}(3!+3!)=11$

蓝不取：$\frac{1}{12}\left(\frac{6!}{3!1!2!}+0+0+0\right)+\frac{1}{4}(0+2\times 2!)=11$

绿不取：$\frac{1}{12}\left(\frac{6!}{3!1!2!}+0+0+0\right)+\frac{1}{4}(0+2\times 2!)=11$

共 33 种方法。

未经许可禁止转载

得　分	
评卷人	

七、某人为了考研每天至少做一道数学题，坚持了 72 天，已知连续 6 天里做题数小于等于 12，证明存在连续的一些天做题数恰为 11 道题。问是否存在连续的一些天做题数恰为 12 道题。（本题 9 分）

解：设每天下棋数为：$a_1,\cdots,a_{72}$

设前 n 天下棋数为：s_n

则 $1\le\{s_1,\cdots,s_{72},s_1+12,\cdots,s_{72}+11\}\le\frac{72}{6}\times11+11=143$

该集合有 144 个对象，但显然不同的只有 143 个，所有必有两个相同，即 $s_j=s_i+11$。

下面讨论集合元素能否取遍 1 至 144 的所有整数：

设可以，则 $s_1=1,s_{12}=12,s_1+12=13,s_{12}+12=24$

$s_{13}=25,s_{24}=36,s_{13}+12=37,s_{24}+12=48$

$s_{25}=49,s_{36}=60,s_{25}+12=61,s_{36}+12=72$

$s_{37}=73,s_{48}=84,s_{37}+12=85,s_{48}+12=96$

$s_{49}=97,s_{60}=108,s_{49}+12=109,s_{60}+12=120$

$s_{61}=121,s_{72}=132,s_{61}+12=133,s_{72}+12=144$

但此时 $a_{12}=s_{13}-s_{12}=13$ 与已知条件矛盾。所有该集合不可能每个都一样，也就证明了第二个结论也成立。

---O---O---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---O---O---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N\left(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}\right)$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n 的m 次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

7、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

8、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

9、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$。

10、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

11、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

13、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

14、$P_G(x_1,\cdots,x_n)=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}$

15、$P_F(x_1,\cdots,x_n)=\begin{cases}\frac{1}{2n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}+\frac{1}{2}x_1(x_2)^{\frac{n-1}{2}} & \text{n为奇数}\\ \frac{1}{2n}\sum_{d|n}\varphi(d)(x_d)^{\frac{n}{d}}+\frac{1}{4}\left(x_2^{\frac{n}{2}}+x_1^2x_2^{\frac{n-2}{2}}\right) & \text{n为偶数}\end{cases}$

非经授权不得复制

大学答案帮手

中南大学考试试卷 B

2008~2009 学年 上 学期 组合数学课程

时间 110 分钟 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，

题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 42 分，每小题 3 分)

1．整数 20!的尾部相邻的零的个数为_____。

2．3 个完全一样（即不分先后）的骰子（每个骰子有六种情形的点数）能掷出_____种不同的方法。

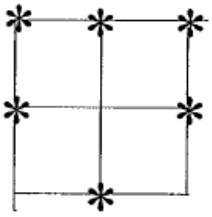
3．$\left(1+3x+3x^2+2x^3\right)^4$ 的展开式中 x^5 的系数是_____。

4．将 a,b,c,d,e 排成一行，要求 a 在 b 的左侧(可以不邻)，b 在 c 的左侧(可以不邻)的排列有_____种排法。

5．求多重集合 $S=\{4\cdot a,3b,3c,2d\}$ 中的 10-可重组合数为_____个。

6．求右边棋盘的车多项式

_____。



7．求由 0，1，2 作成的含有偶数个 0 且能被 3 整除的 6 位数（数要求第一位不为 0）的个数_____。

8．求 $p_5^{\neq}(16)=$_____。

9．求 23 的部分数最少的完备分拆的个数为_____，并写出一个为_____。

10．求 24 的自共轭分拆的个数为_____。

11．求 $\sum_{k=0}^{n}\left(1+2k+k^3\right)=$_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中南大学

12. 从$(1,2)$到$(5,8)$的T路的条数为_____。

13. Ramsey 数$R(\mathrm{p},q;2)$的组合意义为_____

_____

_____。

14. $2|x|+3|y|\leq 13$的正整数解的个数为_____。

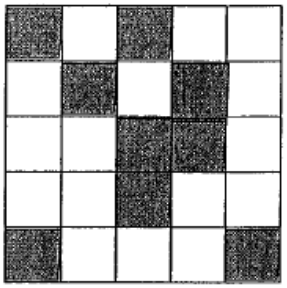
得 分	
评卷人	

二、求由3个相同的绿球、2个相同的红球、2个相同的白球和3个相同的黄球作成的没有两个黄球相邻也没有两个绿球相邻的全排列的个数. （用容斥原理）（本题10分）

华东师范大学

得　分	
评卷人	

三、求右边带有禁格的5×5棋盘的禁格中不放任何车而每行每列都只放一个车总共放5个车的方法数。　（本题9分）



得　分	
评卷人	

四、（本题10分）
解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 3^n & n \geq 2 \\ a_0 = 1, a_1 = 2 \end{cases}$$

学　院
专业班级
学　号
姓　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

毕业论文

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）

某学者每周上班 7 天总共工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，周一至周六每天工作时间不少于 3 小时也不多于 6 小时，周末两天每天最多工作 4 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

六、用 $m(m \geq 2)$ 种颜色去涂 $1 \times n$ 棋盘 $(n \geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，所有颜色都用上的涂色方法数. （本题 10 分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、$5\times n$ 棋盘中，当 n 取何值时可以保证由 2·红,3·蓝,2·绿 5 种颜色涂棋盘的每一列，使得至少有 3 列的颜色相同. （本题 10 分）

学　院

专业班级

学　号

姓　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

毕业论文

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N\left(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}\right)$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n的m次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)\quad 1\leq k\leq n+1$

7、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

8、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

9、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

10、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

11、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

13、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

14、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

华南理工大学

中南大学考试试卷 B

2008~2009 学年 上 学期 组合数学课程

时间 110 分钟 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，

题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 42 分，每小题 3 分)

1．整数 20!的尾部相邻的零的个数为 4 。

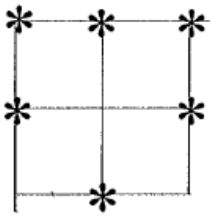
2．3 个完全一样（即不分先后）的骰子（每个骰子有六种情形的点数）能掷出 174 种不同的方法。

3．$\left(1+3x+3x^2+2x^3\right)^4$ 的展开式中 x^5 的系数是 105 。

4．将 a,b,c,d,e 排成一行，要求 a 在 b 的左侧(可以不邻)，b 在 c 的左侧(可以不邻)的排列有 20 种排法。

5．求多重集合 $S=\{4\cdot a,3b,3c,2d\}$ 中的 10-可重组合数为 10 个。

6．求右边棋盘的车多项式



$2t^3+8t^2+6t+1$ 。

7．求由 0，1，2 作成的含有偶数个 0 且能被 3 整除的 6 位数（数要求第一位不为 0）的个数 92 。

8．求 $p_5^{\neq}(16)=$ 1 。

9．求 23 的部分数最少的完备分拆的个数为 4 ，并写出一个为 $1.2.4.8^2$ 。

10．求 24 的自共轭分拆的个数为 11 。

11．求 $\sum_{k=0}^{n}\left(1+2k+k^3\right)=\frac{1}{4}n^4+\frac{1}{2}n^3+\frac{5}{4}n^2+2n+1$

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

此解答仅供参考

12．从$(1,2)$到$(5,8)$的 T 路的条数为___0___。

13． Ramsey 数$R(\mathrm{p},q;2)$的组合意义为：当|S|充分大时， 对于 $T_2(S)$的任意划分 $T_2(S)=\alpha\cup\beta$，必存在$A\subseteq S,|A|=p$有$T_2(A)\subseteq\alpha$或存在$B\subseteq S,|B|=q$，有$T_2(B)\subseteq\beta$，满足这一性质的最小|S|记为$R(\mathrm{p},q;2)$。

14. $2|x|+3|y|\le 13$的正整数解的个数为___10___。

得 分	
评卷人	

二、求由 3 个相同的绿球、2 个相同的红球、2 个相同的白球和 3 个相同的黄球作成的没有两个黄球相邻也没有两个绿球相邻的全排列的个数．（本题 10 分）

解 1：分三种情形：1)恰有两个黄球中只夹了一个绿球，有

$$\underbrace{\frac{(2+2)!}{2!2!}}_{2red,2white}\times\underbrace{P_5^2}_{2+1yellow}\times\underbrace{C_7^2}_{1+1green}\text{ 种方法；}$$

2)任意两个黄球中都没有直接只夹一绿球，有

$$\underbrace{\frac{(2+2)!}{2!2!}}_{2red,2white}\times\underbrace{C_5^3}_{1+1+1yellow}\times\underbrace{C_8^3}_{1+1+1green}\text{ 种方法；}$$

3)出现黄绿黄绿黄这种情形，有

$$\underbrace{\frac{(2+2)!}{2!2!}}_{2red,2white}\times\underbrace{C_5^3}_{3yellow}\times\underbrace{C_8^3}_{1green}\text{ 种方法。}$$

$$\frac{(2+2)!}{2!2!}P_5^2C_7^2+\frac{(2+2)!}{2!2!}C_5^3C_8^3+\frac{(2+2)!}{2!2!}C_5^1C_6^1=6060\text{ 种方法。}$$

解 2：设S表示没要求的这些球的全排列集合，a,b分别表示性质有黄球相邻与有绿球相邻。

则$N(a'b')=N-N(a)-N(b)+N(ab)=|S|-2N(a)+N(ab)$

$$|S|=\frac{(3+2+2+3)!}{3!2!2!3!}=25200\text{，}$$

$$N(a)=\underbrace{\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!}}_{2\text{red},2white,3green}\underbrace{P_8^2}_{2+1yellow}+\underbrace{\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!}}_{2\text{red},2white,3green}\underbrace{C_8^1}_{3yellow}=13440$$

$$N(ab)=\underbrace{\frac{(1+1+2+2+1+1)!}{1!1!2!2!1!1!}}_{1yellow_1,1yellow_2,2red.2white,1green_1,1green_2}-\underbrace{\frac{(1+2+2+1+1)!}{1!2!2!1!1!}}_{1yellow_3,2red.2white,1green_1,1green_2}$$

$$-\underbrace{\frac{(1+1+2+2+1)!}{1!1!2!2!1!}}_{1yellow_1,1yellow_2,2red.2white,1green_3}+\underbrace{\frac{(1+2+2+1)!}{1!2!2!1!}}_{1yellow_3,2red.2white,1green_3}$$

$=8\times7\times6\times5\times3\times2-7\times6\times5\times3\times2-7\times6\times5\times3\times2-6\times5\times3\times2=7740$

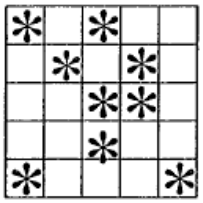
25200-2*13440+7740=6060

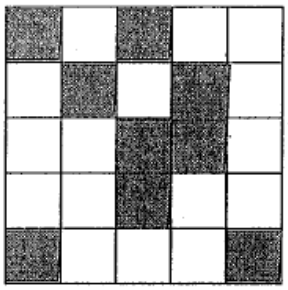
华中科技大学

得　分	
评卷人	

三、求右边带有禁格的5×5棋盘的禁格中不放任何车而每行每列都只放一个车总共放5个车的方法数。（本题9分）

解：禁格为：





其车多项式为

$$1+9t+27t^2+23t^3+13t^4+3t^5$$

所以命中多项式为：

$$5!+9\square4!(t-1)+27\square3!(t-1)^2+23\square2!(t-1)^3+13(t-1)^4+3(t-1)^5$$

将$t=0$带入命中多项式，得

$$5!-9\square4!+27\square3!-23\square2!+13-3=120-216+162-46+13-3=30$$

得 分	
评卷人	

四、（本题10分）

解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n=4a_{n-1}-3a_{n-2}+3^n & n\geq2 \\ a_0=1,a_1=2 \end{cases} \qquad (1)$$

解：特征方程为：$x^2-4x+3=0$，得特征根为$x_1=1,x_2=3$，

因而得齐次通解为 $a_n=c_1+c_2 3^n$

由于3是一重特征根，所以原递推式(1)有特解$An3^n$

代入(1)解得$A=\frac{3}{2}$。

所以原递推式(1)有通解为$a_n=c_1+c_2 3^n+\frac{3}{2}n3^n$

将$a_0=1,a_1=2$代入求得$c_1=\frac{11}{4},c_2=-\frac{7}{4}$

所以原递推式的解为$a_n=\frac{11}{4}-\frac{7}{4}3^n+\frac{3}{2}n3^n$。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 …… 评卷密封

五、（本题 9 分）

某学者每周上班 7 天总共工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，周一至周六每天工作时间不少于 3 小时也不多于 6 小时，周末两天每天最多工作 4 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

解：生成函数为：$A(t)=\left(t^3+\cdots+t^6\right)^5\left(1+t+\cdots+t^4\right)^2$，展开式中 t^{35} 的系数为所求。

即求 $\left(1-t^4\right)^5\left(1-t^5\right)^2(1-t)^{-7}$ 的展开式中 t^{20} 的系数。

也即 $\left(1-t^4\right)^5\left(1-2t^5+t^{10}\right)\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+6}{6}t^k$ 的展开式中 t^{20} 的系数。

该式为 $\left(1-\binom{5}{1}t^4+\binom{5}{2}t^8-\binom{5}{3}t^{12}+\binom{5}{4}t^{16}-t^{20}\right)\left(1-2t^5+t^{10}\right)\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+6}{6}t^k$

其展开式中 t^{20} 的系数为：

$$\binom{26}{6}-\binom{5}{1}\binom{22}{6}+\binom{5}{2}\binom{18}{6}-\binom{5}{3}\binom{14}{6}+\binom{5}{4}\binom{10}{6}-1$$
$$-2\binom{21}{6}+2\binom{5}{1}\binom{17}{6}-2\binom{5}{2}\binom{13}{6}+2\binom{5}{3}\binom{9}{6}$$
$$+\binom{16}{6}-\binom{5}{1}\binom{12}{6}+\binom{5}{2}\binom{8}{6}$$

=230230-373065+185640-30030+1050-1
-108528+123760-34320+1680
+82368-4620+28=74192

得 分	
评卷人	

六、用 $m(m\geq 2)$ 种颜色去涂 $1\times n$ 棋盘 $(n\geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，所有颜色都用上的涂色方法数．（本题 10 分）

解：记所求方法数为 $h(m,n)$，则有

$m(m-1)^{n-1}=\sum_{k=2}^{m}\binom{m}{k}h(k,n)$，由二项式反演公式，有

$h(m,n)=\sum_{k=2}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k(k-1)^{n-1}$。

中科院软件

得　分	
评卷人	

七、$5\times n$ 棋盘中，当 n 取何值时可以保证由 2·红,3·蓝,2·绿 5 个颜色涂棋盘的每一列，使得至少有 3 列的颜色相同.（本题 10 分）

解：有 6 种情形的搭配：

1° 3·蓝,2·绿；2° 2·红,1·蓝,2·绿；3° 2·红,3·蓝；

4° 2·红,2·蓝,1·绿；5° 1·红,3·蓝,1·绿；6° 1·红,2·蓝,2·绿

涂列的方法数有：

$$\frac{5!}{3!2!}+\frac{5!}{2!1!2!}+\frac{5!}{2!3!}+\frac{5!}{2!2!1!}+\frac{5!}{1!3!1!}+\frac{5!}{1!2!2!}=10+30+10+30+20+30=130$$

$\left[\frac{n+130-1}{130}\right]\geq 3$，所以 $n\geq 261$。

学院 专业班级 学号 姓名
评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N\left(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}\right)$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n的m次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)\quad 1\leq k\leq n+1$

7、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

8、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

9、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

10、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

11、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

13、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

14、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

华东师范大学

大学答案帮手

中南大学考试试卷 A

2008~2009 学年 上 学期 组合数学课程

时间 110 分钟 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，

题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 42 分，每小题 3 分)

1．求从 100 到 500 的整数中能被 3 和 5 整除，但不能被 7 整除的数的个数_____。

2．现有 5 双不同颜色的鞋子，重新搭配，使得两两成双（左、右鞋为一双），试求有_____种搭配方法。

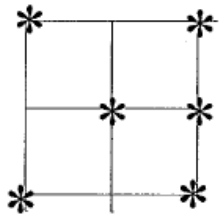
3．$\left(1+3x+2x^2+2x^3\right)^4$ 的展开式中 x^5 的系数是_____。

4．将 a,b,c,d,e 排成一行，要求 a 在 c 的左侧(可以不邻)，b 也在 c 的左侧(可以不邻)的排列有_____种排法。

5．求多重集合 $S=\{4\cdot a,2\cdot b,1\cdot c,2\cdot d\}$ 中的 8-可重组合数为_____个。

6．求右边棋盘的车多项式

_____。



7．求由 0，1，2 作成的含有偶数个 0 且能被 3 整除的 6 位数（数要求第一位不为 0）的个数_____。

8．求 $p_4(16)=$_____。

9．求 26 的部分数最少的完备分拆的个数为_____，并写出一个为_____。

10．求 25 的自共轭分拆的个数为_____。

11．求 $\sum_{k=0}^{n}\left(3k+k^3\right)=$_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

12. 从$(1,2)$到$(5,5)$的T路的条数为_____。

13. Ramsey数$R(3,3;2)$=_____。

14. $2|x|+3|y|\leq 9$的整数解的个数为_____。

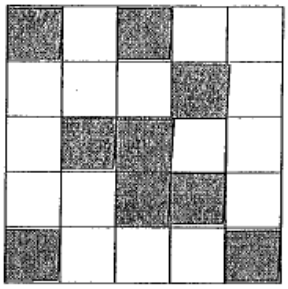
得 分	
评卷人	

二、求由3个相同的绿球、2个相同的红球、2个相同的白球和3个相同的黄球作成的恰有两个黄球相邻的全排列的个数．（本题10分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

三、求右边带有禁格的5×5棋盘的禁格中不放任何车而每行每列都只放一个车总共放5个车的方法数。　（本题9分）



得　分	
评卷人	

四、（本题10分）
解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 7 \end{cases}$$

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 …… 评卷密封

学　院

专业班级

学　号

姓　名

华南农业大学

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）

有一位棋手下棋训练，有 11 周，每周至多下 12 局，每天最少下 1 局，证明存在连续一些天，他下棋数之和恰为 22 局。

得 分	
评卷人	

六、用 $m(m\geq 2)$ 种颜色去涂 $1\times n$ 棋盘 $(n\geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，首末颜色异色的涂色方法数.（本题 10 分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、证明分数一定是有限小数或无限循环小数. （本题 10 分）

---O---O---

学　院	
专业班级	
学　号	
姓　名	

---O---O---

……评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线 ……

毕业论文

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k})$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n 的m 次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)\quad 1\leq k\leq n+1$

7、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

8、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

9、$\Delta^m O^{r+1}=m(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r)$

10、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

11、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

13、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

14、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

华南理工大学

中南大学考试试卷

2007 ~2008 学年 第二 学期 组合数学 课程 时间 110 分钟

48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、**填空题**(本题 45 分，每小题 3 分)

1．计算 1 到 200 中能被 2 整除但不被 5 整除的数的个数为_____。

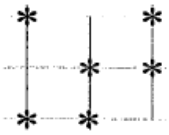
2．现有 5 本不同的书分给 3 个小孩，试求每个小孩都有书的方法数为_____。

3．$\left(1+3x+4x^2\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是_____。

4．将 a,b,c,d,e,f 排成一行，满足 a 在 b 的左侧(可以不邻)， c 在 b 的右侧(可以不邻)的排列有_____种排法。

5．求多重集合 $S=\{\infty\cdot a,3b,5c,7d\}$ 中的 3-可重组合数为_____个。

6．求右边棋盘的车多项式为



_____。

7．$p_3(16)=$_____。

8．求 $p_{\geq 3}^{\leq 4}(16)=$_____。

9．写出 23 的一个部分数最少的完备分拆为_____。

10．求 2+3+4 的共轭分拆为_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中南大学

11．将6个不同颜色的球放入3相同的盒子中，使得至多有一个为空的方法数为____。

12．求$\sum_{k=1}^{n} k^4 =$_____。　（写成式子，不用化简）

13．Ramsey 数$R(3,3;2)=$_____。

14．$x+3y\le 10$的正整数解的个数为_____。

15．$S=\{1,2,3,4,5\}$中元构成各数位互异的5位数中恰出现两个连续数对的5位数有_____个。

得 分	
评卷人	

二、计算1到100000中恰好出现两个零的数的个数。(本题9分)

北京航空航天

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

学院
专业班级
学号
姓名

三、 某班有五位学生来安排周一到周五一周的值日，使得每人恰好值日一天，其中，甲不能排在周四和周五，乙不能排在周三，丙不能排在周一和周二，丁不能排在周五，戊不能排在周二，问有多少种安排方法？（本题 9 分）

得 分	
评卷人	

四、（本题 10 分）

解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3} + 2^n & n > 2 \\ a_0 = 4, a_1 = 10, a_2 = 19 \end{cases}$$

得 分	
评卷人	

北京航空航天

得 分	
评卷人	

五、(本题 9 分)

某学者每周上班 5 天工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，每天工作时间不少于 4 小时也不多于 6 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

六、求 n 元集 A 到 m 元集 B 的满射的个数。(本题 9 分)

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、设 m 为任意给定的十进制正整数，证明：存在由 0 和 1 构成的十进制数使得能被 m 整除. （本题 9 分）

评卷密封 …… 密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

学　院
专业班级
学　号
姓　名

北京航空航天大学

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N\left(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}\right)$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n的m次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)\quad 1\leq k\leq n+1$

7、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

8、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

9、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

10、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

11、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

13、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

14、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

中科院软件

中南大学考试试卷

2007~2008 学年 上 学期 组合数学（补考） 课程

时间 110 分钟 48 学时， 3 学学分，闭卷，总分 100 分，

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 45 分，每小题 3 分)

1. 计算 101 到1000 中零出现的次数_____。

2. 现有 5 双不同颜色的鞋子，重新搭配，使得两两成双（左、右鞋为一双），试求有_____种搭配方法。

3. $\left(1+2x+3x^2+2x^3\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是_____。

4. 将 a,b,c,d,e,f 排成一行，要求 a 在 b 的左侧(可以不邻)，b 在 c 的左侧(可以不邻)的排列有_____种排法。

5. 求多重集合 $S=\{5\cdot a,2b,3c,3d\}$ 中的 10-可重组合数为_____个。

6. 求右边棋盘的车多项式



_____。

7. 求由 0，1，2 作成的含有偶数个 0 的 6 位数（数要求第一位不为 0）的个数_____。

8. 求 $p_{\geq 3}(14)=$_____。

9. 求 23 的完备分拆的个数为_____，并写出一个完备分拆为_____。

10. 求 2+3+4 的共轭分拆为_____。

11. 求 $\sum_{k=1}^{n}\left(2k+k^3\right)=$_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中南大学

12. 试求 3 个完全一样的骰子能掷出_____种不同的点数（不分先后）。

13. Ramsey 数 $R(3,3;2)=$_____。

14. $x+3y\le 13$ 的非负整数解的个数为_____。

15. $S=\{1,2,3,4,5\}$ 中元构成各数位互异的 5 位数中至多出现两个连续数对的 5 位数有_____个。

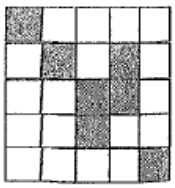
得 分	
评卷人	

二、求由 3 个相同的绿球、2 个相同的红球、2 个相同的白球和 4 个相同的黄球作成的没有两个黄球相邻的全排列的个数．（本题 9 分）

华北水利水电大学

得　分	
评卷人	

三、求右边带有禁格的5×5棋盘的命中多项式。　（本题 9 分）



得　分	
评卷人	

四、（本题 9 分）
解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 7 \end{cases}$$

学　院
专业班级
学　号
姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

毕业论文

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）
某学者每周上班 5 天工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，每天工作时间不少于 5 小时也不多于 9 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

六、用 $m(m\geq 2)$ 种颜色去涂 $1\times n$ 棋盘 $(n\geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，首末两格也异色的涂色方法数. （本题 10 分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、设 m 为任意给定的十进制正整数，证明：存在由 0 和 3 构成的十进制数使得能被 m 整除. （本题 9 分）

---O---O---

学　院
专业班级
学　号
姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

---O---O---

毕业论文

1、$a_n=\sum_{k=s}^{n}\binom{n}{k}b_k,\forall n\geq s\Rightarrow b_n=\sum_{k=s}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k,\forall n\geq s$

2、$N(m)=\sum_{k=m}^{n}(-1)^{k-m}\binom{k}{m}\sum_{1\leq i_1\leq\cdots\leq i_k\leq n}N\left(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}\right)$

3、$\Delta^n f(0)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f(j)$

4、$f(n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f(0)$

5、$f(n)$为n 的m 次多项式$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}f(k)=\sum_{j=0}^{m}\binom{n+1}{j+1}\Delta^j f(0)$

6、$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)\quad 1\leq k\leq n+1$

7、$S_2(n,k)=\frac{1}{k!}\Delta^k O^n=\frac{1}{k!}\Delta^k x^n\big|_{x=0}$

8、$\Delta^m O^r=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}k^r$

9、$\Delta^m O^{r+1}=m\left(\Delta^{m-1}O^r+\Delta^m O^r\right)$

10、$E(t)=\sum_{j=0}^{n}r_j(C)\cdot(n-j)!(t-1)^j$

11、$P^{\leq k}(n)=P_k(n+k)$

12、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{r}\right]}P_{r-1}(n-rk+r-1)\quad n>r\geq 2$

13、$P_r(n)=\sum_{k=1}^{r}P_k(n-r)\quad n>r$

14、$(1-t)^{-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+k-1}{n}t^n$

华南理工大学

中南大学考试试卷

2005 ~2006 学年 上 学期 组合数学 课程 时间 110 分钟

45 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 45 分，每小题 3 分)

1．计算 1 到1000 中零出现的次数_____。

2．现有 5 双不同颜色的鞋子，重新搭配，使得两两成双（左、右鞋为一双），试求有_____种搭配方法。

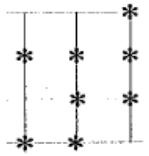
3．$\left(1+3x+4x^2+2x^3\right)^6$ 的展开式中 x^5 的系数是_____。

4．将 a,b,c,d,e,f 排成一行，要求 a 在 b 的左侧(可以不邻)，b 在 c 的左侧(可以不邻)的排列有_____种排法。

5．求多重集合 $S=\{\infty\cdot a,3b,5c,7d\}$ 中的 10-可重组合数为_____个。

6．求右边棋盘的车多项式

_____。



7．求由 0，1，2 作成的含有偶数个 0 的 6 位数（数要求第一位不为 0）的个数_____。

8．求 $p_5^{\neq}(16)=$_____。

9．求 23 的完备分拆的个数为_____，并写出一个完备分拆为_____。

10．求 24 的自共轭分拆的个数_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

11．n个代表参加会议，试求其中肯定至少有____人各自的朋友数相等（填满足要求的最大数）。

12．求$\sum_{k=1}^{n} k^4 =$_____。

13．$R(3,3;2)=$_____。

14．$x+3y\le 12$的非负整数解的个数为_____。

15．$S=\{1,2,3,4,5\}$中元构成各数位互异的5位数中恰出现两个连续数对的5位数有_____个。

得 分	
评卷人	

二、某班有五位学生来安排周一到周五一周的值日，使得每人恰好值日一天，其中，甲不能排在周四和周五，乙不能排在周三，丙不能排在周一和周二，丁不能排在周五，戊不能排在周二，问有多少种安排方法？（本题10分）

华南理工大学

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 …… 评卷密封线

院
专业班级
学　号
姓　名

得　分	
评卷人	

三、（本题 8 分）

从 100 到 1000 的整数中找能被 3 整除，但不能被 2 整除或不能被 7 整除的数，计算这样的数的个数。

得　分	
评卷人	

四、（本题 9 分）

解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 7 \end{cases}$$

毕业设计

得 分	
评卷人	

五、（本题 9 分）

某学者每周上班 5 天工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，每天工作时间不少于 4 小时也不多于 9 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

六、用 $m(m\geq 2)$ 种颜色去涂 $1\times n$ 棋盘 $(n\geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，首末两格也异色且每种颜色都用上的涂色方法数．（本题 10 分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、设n为大于1的奇数，证明：在$2^1-1,2^2-1,\cdots,2^n-1$中必有一个数能被n整除.（本题9分）

评卷密封 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 …… 评卷密封线

学　院
专业班级
学　号
姓　名

毕业论文

未经签字作废

8．用鸽巢原理证明:有理数 M / N 展开的十进制小数最终是要循环的。例如

$$34\ 478/99\ 900 = 345125125125125\cdots$$

15．从 1，2,…，2n 中任选 n+1 个整数，则其中必有两个数
它们的最大公因子为 1.

1． 计算 50!的尾部有多少个零?

2． 试求 n 个完全一样的骰子能掷出多少种不同的点数?

3． 从整数 1，2,…，1000 中选取 3 个数，使得它们的和正好被 4 整除，问有多少种选法?

4．$(3x-2y)^n$ 的展开式中，x^5y^8 的系数是什么?x^8y^{10} 的系数是什么?

5．将 a,b,c,d,e,f,g 排成一行，要求 a 在 b 的左侧(可以不邻)，b 在 c 的左侧(可以不邻)，问有多少种排法?

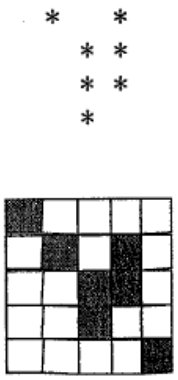
6．求从 100 到 500 的整数中能被 3 和 5 整除，但不能被 7 整除的数的个数.

7．求多重集合 $S=\{\infty\cdot a,3b,5c,7d\}$ 中的 10 组合数.

8．求不定方程 $x_1+x_2+x_3=14$ 的数值不超过 8 的正整数解的个数.

9. $$\begin{cases} f(n)=4f(n-1)-3f(n-2)+3^n \quad (n\geqslant 2), \\ f(0)=1,\ f(1)=2. \end{cases}$$

10．求由 3 个绿球、2 个红球、2 个白球和 4 个黄球作成的没有两个黄球相邻的全排列的个数.



12．求 $p_5^{\neq}(16)$

13．求 23 的完备分拆的个数，并写出一个完备分拆

14．求 24－自共轭分拆的个数

15．求 $p_{\leq 4}(16)$

16．求 $\sum_{k=1}^{n} k^4$

大学答案帮手

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线 ……

学院		专业班级		学号		姓名	

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

二、

某班有五位学生来安排周一到周五一周的值日，使得每人恰好值日一天，其中，甲不能排在周四和周五，乙不能排在周三，丙不能排在周一和周二，丁不能排在周五，戊不能排在周二，问有多少种安排方法？

大学生答题卡

得　分	
评卷人	

三、（本题 10 分）

从 100 到 1000 的整数中找能被 3 整除，但不能被 2 整除或不能被 7 整除的数，计算这样的数的个数。

得　分	
评卷人	

四、（本题 8 分）

解递推关系式：

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} & n > 2 \\ a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 7 \end{cases}$$

院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中北大学

得 分	
评卷人	

五、（本题 8 分）

某学者每周上班 5 天工作 35 小时，每天工作的小时数是整数，每天工作时间不少于 4 小时也不多于 7 小时。今要编排一周的工作时间表，问有多少种不同的编排方法？

得 分	
评卷人	

六、用$m(m\geq 2)$种颜色去涂$1\times n$棋盘$(n\geq m)$，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，首末两格也异色且每种颜色都用上的涂色方法数.（本题 12 分）

北京航空航天大学

得　分	
评卷人	

七、设n为大于1的奇数，证明：在$2^1-1,2^2-1,\cdots,2^n-1$中必有一个数能被n整除.

----O---O----

院

专业班级

学　　号

姓　　名

---O---O---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

中北保密考试

得 分	
评卷人	

八、

大连海事大学